

बिहार बोर्ड - कक्षा 09 विज्ञान (भौतिकी)

अध्याय-3: बल तथा गति के नियम

★ बल (Force)

वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसका आकार, आकृति, स्थान तथा गति की दिशा को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे **बल** कहते हैं।

→ बल का प्रभाव:

- i) स्थान में परिवर्तन
- ii) गति में परिवर्तन
- iii) आकृति में परिवर्तन

→ मात्रक (Unit): $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ या N (न्यूटन)

→ राशि: सदिश (Vector)

→ विमा (Dimension): MLT^{-2}

★ बल के प्रकार (Types of Force)

वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बाँटा जा सकता है:

(A) संतुलित बल (Balanced Force)

जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका **परिणामी बल शून्य (0)** हो, तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं।

यदि किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल अगर संतुलन में हों, तो दोनों बल:

- i) एक दूसरे के विपरीत होंगे।
- ii) परिमाण में बराबर होंगे।

(B) असंतुलित बल (Unbalanced Force)

यदि किसी वस्तु पर एकसमान कार्य कर रहे बलों का **परिणामी अगर शून्य न हो**, तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। वस्तु में गति हमेशा असंतुलित बल के कारण ही उत्पन्न होती है।

✦ संपर्क और असंपर्क बल

(I) स्पर्श बल (Contact Force)

जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो, तो दोनों एक-दूसरे के ऊपर बल लगा सकते हैं। ऐसे बलों को स्पर्श बल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं:

(i) अभिलंब बल: जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत या आपतित आरोपित होती है, उसे अभिलंब बल कहते हैं।

उदाहरण: मेज पर रखा हुआ किताब मेज पर नीचे की ओर और मेज किताब के ऊपर की ओर बल लगाता है।

(ii) तनाव बल: डोरी से बँधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल के परिमाण को तनाव कहते हैं।

(iii) घर्षण बल (Friction Force): जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर चलती है या चलने की चेष्टा करती है, तब उनके सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है जो हमेशा गति का विरोध करता है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं।

- ➔ घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है।
- ➔ चिकनी सतह पर घर्षण का बल कम तथा रुखड़ी (खुरदरी) सतह पर घर्षण का बल अधिक होगा।

(2) दूरी-पर-क्रिया बल या असंपर्क बल

वैसा बल जिसे वस्तुओं पर आरोपित करने के लिए वस्तुओं को स्पर्श करना अनिवार्य नहीं होता है, अर्थात् कुछ दूरी पर रहते हुए बल के लगाने का आभास होता है, उसे असंपर्क बल या दूरी-पर-क्रिया बल कहते हैं।

उदाहरण:

(i) चुम्बकीय बल

(ii) स्थिर वैद्युत बल

(iii) गुरुत्व बल

गुरुत्व बल: पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं।

उदाहरण: पेड़ से फल गिरना, बादलों से पानी गिरना इत्यादि।

★ जड़त्व (Inertia)

किसी वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखना चाहता है, अर्थात् वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में

रहना चाहता है और अगर एकसमान गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, उसे **जड़त्व** कहते हैं।

जड़त्व के प्रकार:

i) विराम का जड़त्व

ii) गति का जड़त्व

(i) विराम जड़त्व के उदाहरण:

- बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है।
- कंबल को लाठी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं।
- छड़ी के प्रहार से दरी का धूल झड़ना।
- लंबी पेड़ की शाखा को ज़ोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना।
- कैरम बोर्ड में गोटी पर प्रहार (स्ट्राइकर से मारने पर केवल नीचे की गोटी निकलती है)।

(ii) गति जड़त्व के उदाहरण:

- चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं।
- दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता है।
- लंबी कूद के खिलाड़ी कूदने के पहले तेज़ दौड़ते हैं।

★ न्यूटन के गति का नियम (Newton's Laws of Motion)

महान अंग्रेज़ वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने गति के अध्ययन के आधार पर गति के तीन नियमों को सन् 1689 में प्रतिपादित (सूचित) किया था।

★ न्यूटन का प्रथम गति नियम:

प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उसपर बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे।

→ न्यूटन के प्रथम नियम को **जड़त्व का नियम** भी कहा जाता है।

→ न्यूटन के प्रथम नियम से हमें **बल की परिभाषा** भी मिलती है:

"बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है।"

★ संवेग (Momentum)

किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। इसे 'P' द्वारा सूचित किया जाता है।

$$\text{संवेग} = \text{द्रव्यमान} \times \text{वेग}$$

$$P = \text{mass} \times \text{velocity}$$

$$P = mv$$

→ यह सदिश राशि है

→ **S.I. मात्रक:** किग्रा-मीटर प्रति सेकेंड ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)

★ न्यूटन के गति का दूसरा नियम (Second Law of Motion)

संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है।

⇒ न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक (सूत्र $F = ma$ का सत्यापन):

माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान ' m ' है, प्रारंभिक वेग ' u ' से गतिशील है। ' F ' बल लगाने के बाद ' t ' समय में वस्तु का वेग ' v ' हो जाता है।

→ वस्तु का द्रव्यमान = m

→ प्रारंभिक वेग = u

→ प्रारंभिक संवेग (P_1) = mu

→ वस्तु का द्रव्यमान = m

→ अंतिम वेग = v

→ अंतिम संवेग (P_2) = mv

चूंकि, t समय-अंतराल में वस्तु के संवेग में परिवर्तन = $P_2 - P_1$

$$\therefore \text{वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर} = \frac{P_2 - P_1}{t}$$

अब, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से –

$$F \propto \frac{P_2 - P_1}{t}$$

या, $F = K \cdot \frac{P_2 - P_1}{t}$ [यहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है]

या, $F = K \cdot \frac{mv - mu}{t}$

या, $F = K \cdot \frac{m(v-u)}{t}$

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$\therefore F = K \cdot ma$ --- (समीकरण 1)

यदि,

$$F = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$a = 1 \text{ m/s}^2$$

तो,

$$F = K \cdot ma$$

$$1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = K \times 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$$

$$\Rightarrow K = 1$$

K का मान समीकरण (1) में रखने पर:

$$F = K \cdot ma$$

$$\Rightarrow F = 1 \cdot ma$$

$$F = ma \quad (\text{Proved})$$

→ बल का S.I. मात्रक:

$$\text{बल} = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

$$\begin{aligned}\text{बल का मात्रक} &= \text{द्रव्यमान का S.I. मात्रक} \times \text{त्वरण का S.I. मात्रक} \\ &= \text{kg} \times \text{m/s}^2 = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2\end{aligned}$$

$$\text{अतः बल का S.I. मात्रक} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

- बल का **C.G.S.** मात्रक: $\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$ होता है।
- $\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$ को **डायन (Dyne)** भी कहते हैं।

न्यूटन और डायन में संबंध

$$\begin{aligned}1 \text{ N} &= 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \\ &= 1000 \text{ g} \times 100 \text{ cm/s}^2 \\ &= 100000 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 \\ &= 10^5 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \text{ N} &= 10^5 \text{ Dyne} \\ 1 \text{ Dyne} &= \frac{1}{10^5} \text{ N} = 10^{-5} \text{ N}\end{aligned}$$

⇒ 1 न्यूटन का क्या अर्थ है?

$$\text{बल} = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$$

$$F = ma$$

यदि, $m = 1 \text{ kg}$ और $a = 1 \text{ m/s}^2$

$$\begin{aligned}\therefore F &= 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2 \\ &= 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \\ &= 1 \text{ N}\end{aligned}$$

अर्थात्, यदि 1 kg की किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें 1 m/s^2 का त्वरण उत्पन्न हो, तो वस्तु पर लगाए जाने वाले बल का परिमाण **एक न्यूटन** कहलाता है।

⇒ **दैनिक जीवन में गति के द्वितीय नियम का प्रयोग / उदाहरण:**

- कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना।
- ऊँची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना।
- कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है।
- बॉक्सर का सिर पीछे करना।
- गाड़ियों में स्प्रिंगों (शॉक एब्जॉर्बर) का उपयोग करना।
- क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है और खरोंच से बचता है।
- एकसमान वेग से चलती रेलगाड़ी के ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में आ जाती है।
- चलती हुई बस से बाहर कूदते समय सावधानी की आवश्यकता होती है।

★ न्यूटन का तृतीय गति नियम

"प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।"

- क्रिया और प्रतिक्रिया का बल दो भिन्न वस्तुओं पर लगता है।
- पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है।
- माना कि दो वस्तुएं एक-दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों ही वस्तुएं एक-दूसरे पर बल आरोपित कर रही हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार —

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

⇒ दैनिक जीवन में न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण:

- मेज पर पड़ी किताब।
- आदमी का ज़मीन पर टहलना।
- तैरना या नाव खेना।
- नाव से किनारे पर कूदना (जिससे नाव पीछे हट जाती है)।
- कुएँ से जल खींचना (रस्सी टूटने पर पीछे गिरना)।
- बंदूक का प्रतिक्रिय (गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना)।
- रॉकेट की गति।
- घोड़े का गाड़ी खींचना।

★ संवेग संरक्षण का सिद्धांत (Principle of Conservation of Momentum)

यदि वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो उसका कुल संवेग अपरिवर्तित (संरक्षित) रहता है।

⇒ संवेग संरक्षण के नियम का सत्यापन:

माना कि m_1 तथा m_2 द्रव्यमान का दो पिंड A और B क्रमशः u_1 और u_2 वेग से एक ही सरल रेखा पर गतिशील हैं। जहाँ $u_1 > u_2$ है तथा t समय अंतराल बाद दोनों पिंड एक-दूसरे से टकराते हैं। टक्कर के समय दोनों पिंड का वेग शून्य हो जाता है और टक्कर के पश्चात पिंड A और B का वेग क्रमशः v_1 और v_2 हो जाता है।

टक्कर के पहले पिंड A का संवेग = $m_1 u_1$

टक्कर के बाद पिंड A का संवेग = $m_1 v_1$

पिंड A का संवेग में परिवर्तन = $m_1 v_1 - m_1 u_1$

टक्कर के पहले पिंड B का संवेग = $m_2 u_2$

टक्कर के बाद पिंड B का संवेग = $m_2 v_2$

पिंड B का संवेग में परिवर्तन = $m_2 v_2 - m_2 u_2$

न्यूटन के गति के दूसरे नियम से —

$$F_{AB} = \frac{m_1 v_1 - m_1 u_1}{t}$$

$$F_{BA} = \frac{m_2 v_2 - m_2 u_2}{t}$$

न्यूटन के गति के तीसरे नियम से —

$$F_{AB} = -F_{BA}$$

$$\text{या, } \frac{m_1 v_1 - m_1 u_1}{t} = - \left(\frac{m_2 v_2 - m_2 u_2}{t} \right)$$

$$\text{या, } m_1 v_1 - m_1 u_1 = -m_2 v_2 + m_2 u_2$$

$$\text{या, } m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$$

$$\mathbf{m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2}$$

$\therefore$ टक्कर के पहले का संवेग = टक्कर के बाद का संवेग

$\Rightarrow$ संवेग संरक्षण के उदाहरण:

(1) बंदूक से गोली दागने का उदाहरण:

बंदूक से गोली दागने से पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग शून्य होता है और गोली दागने के बाद गोली को गति को विपरीत दिशा में बंदूक चलता है अर्थात् बंदूक का प्रतिक्षेप होता है ताकि कुल संवेग शून्य रहे।

यदि बंदूक का द्रव्यमान = M , बंदूक का प्रतिक्षेप वेग = V

तथा, गोली का द्रव्यमान = m , गोली का वेग = v

संवेग संरक्षण नियम से:

$$\text{बंदूक का संवेग} + \text{गोली का संवेग} = 0$$

$$MV + mv = 0$$

$$\mathbf{MV = -mv}$$



